

Respostas Roteiro 02
André Agaci de Souza Pereira

1)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcmdqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZRGRKICSWoLEbByoA7vAQulAQ1OyilCQOPjYKAD0+obA7mYWVs5QVESJLI4iUQZGceZSSFY2dlQsLNa2qBklWTG5iCVIRfaORZVuNTnx+VZUkthQkgXJpW3e1dFG0HmDVkicdjPJfaMuCsiE49mxXYtJi3NUK5u1O0PMkgNnFa5jHcAAMgCiACKnPaWXhdiSR1BKAPaIAmahvgvArgAbNAaSFqIF8NYoKAqADmbhREh8-HI3nwkQm2zyjEYaU+TnS7UJdQQjBoFOsplpRzuQK6KTJdP6zl+AOBoIh0M2wAi4Ag+IAA>

2) A tensão medida no resistor não será 5V, mas sim aproximadamente 2,8 V.
A Tensão da fonte é distribuída e consumida entre os componentes presentes.

3) $5 - 0,7 - 1,7 = 2,6$ o valor tem uma diferença de 0,2 por ter diferença de valores no componentes.

4)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcmdqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZQW2KEktRGRKqnglRUAO5uPSglamsopQkDj42CgA9PqGwJ5mFIY2UFRESR4+CNEGRvHmUkhWTIQpLCyOzq44WTG5CQHUZRUl9kWVsNXZsXmIkoUpkrZ9Vo0sVe41OcDQ+cN2nCVzVIPjHgrlhJPd9XPJc0gLq1t1s-3MklBzxUddRgAyAKIAIjv9o5dn2JJHUEoA9ogACZqGB+ACuABs0BoIWpAXx1igoCAAObVZESXz8cjufBRWpxeqMRjpD7pG4EnolRg0ay2YnkjoTW7AQH1VKkmm2Gw-f5AkHggGTyCRcAQfRAA>

Neste circuito, o LED permanece apagado.

5) A diferença fundamental é o comportamento direcional: a polarização direta (Figura 1) permite que a corrente flua e ative a carga, enquanto a polarização reversa (Figura 2) interrompe o circuito e bloqueia totalmente a corrente

6) Não teve diferença no led, ele continuou apagado.

7) Sim, mas ele acende com uma frequência de **1 Hz** (uma vez por segundo). Como a fonte é alternada, o LED só acende nos momentos em que a onda senoidal está em seu semiciclo positivo.

A tensão irá cair para 0V o diodo passa a ficar polarizado reversamente.

Experimento 02)

